

Отчёт по лабораторной работе №6

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Талебу Тенке Франк Устон

2025

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере программного обеспечения MariaDB.

Выполнение лабораторной работы

Подготовка к работе

Загрузим нашу операционную систему и перейдём в рабочий каталог с проектом. Далее запустим виртуальную машину server (рис. @fig-1):

Установка MariaDB

На виртуальной машине server войдём под нашим пользователем и откроем терминал. Далее перейдём в режим суперпользователя и установим необходимые для работы с базами данных пакеты (рис. @fig-2):

Просмотр конфигурационных файлов

Посмотрим конфигурационные файлы mariadb в каталоге /etc/my.cnf.d и в файле /etc/my.cnf (рис. @fig-3):

Запуск и настройка безопасности

Для запуска и включения программного обеспечения mariadb используем соответствующие команды. Убедимся, что mari-

```
root@server:~  
[vagrant@server ~]$ sudo -i  
[root@server ~]# dnf -y install mariadb mariadb-server  
Last metadata expiration check: 2:13:44 ago on Mon 09 Mar 2026 06:25:46 AM UTC.  
Dependencies resolved.  
=====
```

Package	Arch	Version	Repository	Size
Installing:				
mariadb	x86_64	3:10.5.29-3.el9_7	appstream	1.6 M
mariadb-server	x86_64	3:10.5.29-3.el9_7	appstream	9.7 M
Upgrading:				
selinux-policy	noarch	38.1.65-1.el9_7.1	baseos	37 k
selinux-policy-targeted	noarch	38.1.65-1.el9_7.1	baseos	6.5 M
Installing dependencies:				
mariadb-common	x86_64	3:10.5.29-3.el9_7	appstream	27 k
mariadb-errmsg	x86_64	3:10.5.29-3.el9_7	appstream	210 k
mysql-selinux	noarch	1.0.14-1.el9_6	appstream	36 k
perl-DBD-MariaDB	x86_64	1.21-17.el9	appstream	149 k
perl-Sys-Hostname	x86_64	1.23-481.1.el9_6	appstream	15 k
Installing weak dependencies:				
mariadb-backup	x86_64	3:10.5.29-3.el9_7	appstream	6.5 M
mariadb-gssapi-server	x86_64	3:10.5.29-3.el9_7	appstream	14 k
mariadb-server-utils	x86_64	3:10.5.29-3.el9_7	appstream	210 k

```
=====
```

Transaction Summary

```
=====
```

Package	Arch	Version	Repository	Size
Install 10 Packages				
Upgrade 2 Packages				

Total download size: 25 M

Downloading Packages:

Package	Size	Download Speed	Time
(1/12): mariadb-common-10.5.29-3.el9_7.x86_64.rpm	27 kB	87 kB/s	00:00
(2/12): mariadb-errmsg-10.5.29-3.el9_7.x86_64.rpm	210 kB	56 kB/s	00:03
(3/12): mariadb-10.5.29-3.el9_7.x86_64.rpm	1.6 MB	395 kB/s	00:04
(4/12): mariadb-gssapi-server-10.5.29-3.el9_7.x86_64.rpm	14 kB	76 kB/s	00:00
(5/12): mariadb-server-utils-10.5.29-3.el9_7.x86_64.rpm	210 kB	713 kB/s	00:00
(6/12): mysql-selinux-1.0.14-1.el9_6.noarch.rpm	36 kB	185 kB/s	00:00
(7/12): perl-DBD-MariaDB-1.21-17.el9.x86_64.rpm	149 kB	562 kB/s	00:00
(8/12): mariadb-backup-10.5.29-3.el9_7.x86_64.rpm	6.5 MB	1.2 MB/s	00:05
(9/12): perl-Sys-Hostname-1.23-481.1.el9_6.x86_64.rpm	15 kB	32 kB/s	00:00
(10/12): selinux-policy-38.1.65-1.el9_7.1.noarch.rpm	37 kB	56 kB/s	00:00
(11/12): mariadb-server-10.5.29-3.el9_7.x86_64.rpm	9.7 MB	3.5 MB/s	00:02
(12/12): selinux-policy-targeted-38.1.65-1.el9_7.1.noarch.rpm	6.5 MB	2.4 MB/s	00:02

Figure 1: Открытие рабочего каталога с проектом и запуск виртуальной машины server.

```
my.cnf  
[etc]  
1 #  
2 # This group is read both by the client and the server  
3 # use it for options that affect everything  
4 #  
5 [client-server]  
6  
7 #  
8 # include all files from the config directory  
9 #  
10 # !includedir /etc/my.cnf.d  
11
```

Figure 2: Переход в режим суперпользователя и установка пакетов MariaDB.

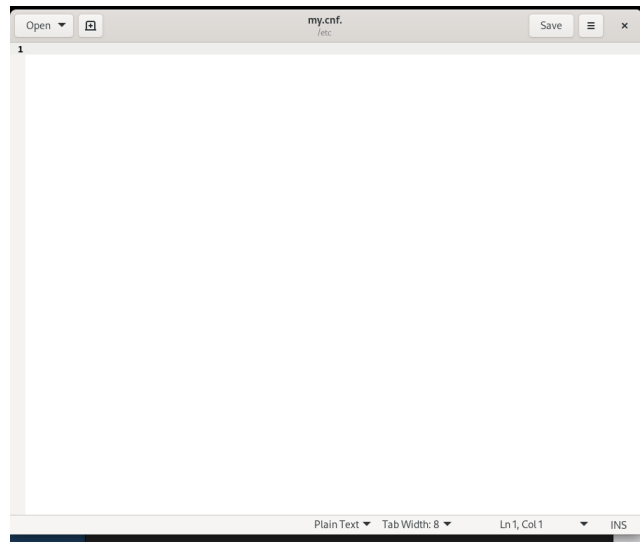


Figure 3: Просмотр конфигурационных файлов MariaDB.

adb прослушивает порт, и запустим скрипт конфигурации безопасности mariadb (рис. @fig-4):

```

** (gedit:18155): WARNING **: 08:45:40.001: Set document metadata failed: Setting attribute metadata
::gedit-position not supported

(gedit:18155): dconf-WARNING **: 08:45:47.002: failed to commit changes to dconf: Failed to execute
child process "dbus-launch" (No such file or directory)
[root@server etc]# systemctl start mariadb
[root@server etc]# systemctl enable mariadb
Created symlink /etc/systemd/system/mysql.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/mysql.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service → /usr/lib/systemd/syste
m/mariadb.service.
[root@server etc]# ss -tulpen | grep mysql
[root@server etc]# netstat -tulpen | grep 3306
bash: prep-w: command not found...
[root@server etc]# netstat -tulpen | grep 3306
tcp6    0      0 :::3306      :::*         LISTEN   27      781624
18288/mariadb
[root@server etc]#

```

Figure 4: Запуск MariaDB, проверка порта и настройка безопасности.

Вход в базу данных

Для входа в базу данных с правами администратора базы данных введём соответствующую команду. После чего посмотрим список команд MySQL (рис. @fig-5):

```

** (gedit:18155): WARNING **: 08:46:46.963: Set document metadata failed: Setting attribute metadata
::gedit-position not supported

(gedit:18155): dconf-WARNING **: 08:46:47.002: failed to commit changes to dconf: Failed to execute
child process "dbus-launch" (No such file or directory)
[root@server etc]# systemctl start mariadb
[root@server etc]# systemctl enable mariadb
Created symlink /etc/systemd/system/mysql.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/mysqld.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service → /usr/lib/systemd/syste
m/mariadb.service.
[root@server etc]# ss -tulpen | grep mysql
[root@server etc]# netstat -tulpen | grep -w 3306
bash: grep -w: command not found...
[root@server etc]# netstat -tulpen | grep 3306
[root@server etc]# netstat -tulpen | grep 3306
tcp6      0      0 :::3306          :::*              LISTEN     27      781624
        18238/mariadb
[root@server etc]#
```

Figure 5: Вход в базу данных и просмотр списка команд MySQL.

Просмотр баз данных

Из приглашения интерактивной оболочки MariaDB для отображения доступных в настоящее время баз данных введём MySQL-запрос. Для выхода из интерфейса интерактивной оболочки MariaDB используем соответствующую команду (рис. @fig-6):

```

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] Y
Enabled successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] Y
New password:
Re-enter new password:
Sorry, you can't use an empty password here.

New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

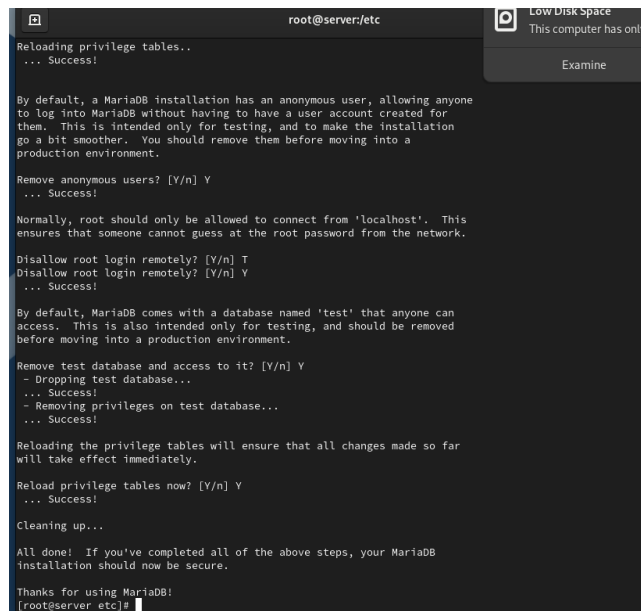
Remove anonymous users? [Y/n]
```

Figure 6: Отображение доступных баз данных и выход из оболочки.

Просмотр статуса MariaDB

Войдём в базу данных с правами администратора. Для отображения статуса MariaDB введём из приглашения интерактивной

оболочки соответствующую команду (рис. @fig-7):



```
root@server:/etc
Reloading privilege tables..
... Success!

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] Y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] T
Disallow root login remotely? [Y/n] Y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] Y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] Y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
[root@server etc]#
```

Figure 7: Вход в базу данных и просмотр статуса MariaDB.

Настройка кодировки UTF-8

В каталоге /etc/my.cnf.d создадим файл utf8.cnf. Откроем его на редактирование и укажем в нём конфигурацию для поддержки UTF-8 (рис. @fig-8):

Перезапуск MariaDB

Перезапустим MariaDB для применения изменений (рис. @fig-9):

Проверка изменений

Войдём повторно в базу данных с правами администратора и посмотрим статус MariaDB для проверки изменений (рис. @fig-10):

Создание базы данных и таблицы

Войдём в базу данных с правами администратора. Создадим базу данных с именем addressbook. Теперь перейдём к базе

```
Server version: 10.5.29-MariaDB MariaDB Server
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> \h

General information about MariaDB can be found at
http://mariadb.org

List of all client commands:
Note that all text commands must be first on line and end with ';'
?          (?) Synonym for 'help'.
charset    (C) Switch to another charset. Might be needed for processing binlog with multi-byte char
sets.
clear      (C) Clear the current input statement.
connect    (r) Reconnect to the server. Optional arguments are db and host.
delimiter  (d) Set statement delimiter.
edit       (e) Edit command with $EDITOR.
ego        (G) Send command to MariaDB server, display result vertically.
exit       (q) Exit mysql. Same as quit.
go         (g) Send command to MariaDB server.
help       (h) Display this help.
nopager    (n) Disable pager, print to stdout.
noteee     (t) Don't write into outfile.
nowarning  (w) Don't show warnings after every statement.
pager      (P) Set PAGER [to_pager]. Print the query results via PAGER.
print      (p) Print current command.
prompt     (R) Change your mysql prompt.
quit       (q) Quit mysql.
rehash     (#) Rebuild completion hash.
sandbox    (-) Disallow commands that access the file system (except \P without an argument and \e).
source     (.) Execute an SQL script file. Takes a file name as an argument.
status     (s) Get status information from the server.
system     (!) Execute a system shell command.
tee        (T) Set outfile [to_outfile]. Append everything into given outfile.
use        (u) Use another database. Takes database name as argument.
warnings   (W) Show warnings after every statement.

For server side help, type 'help contents'

MariaDB [(none)]>
```

Figure 8: Создание и редактирование файла utf8.cnf.

```
For server side help, type 'help contents'

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES
-> SHOW DATABASES;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your
MariaDB server version for the right syntax to use near 'SHOW DATABASES' at line 2
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql      |
| performance_schema |
+-----+
3 rows in set (0.014 sec)

MariaDB [(none)]>
```

Figure 9: Перезапуск MariaDB.

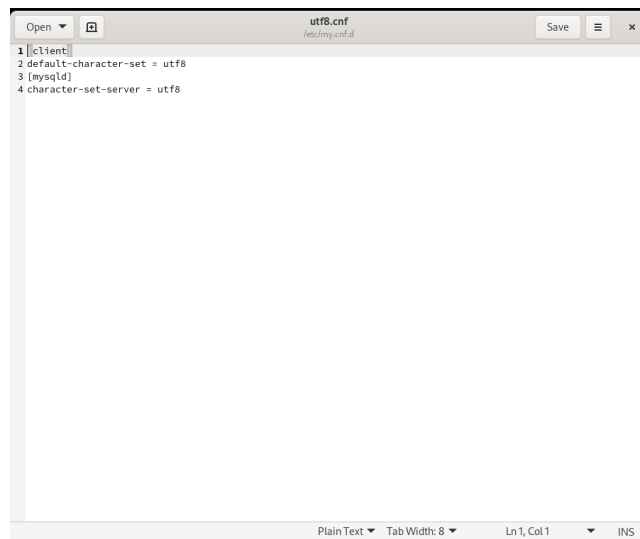


Figure 10: Проверка статуса MariaDB после изменений.

данных addressbook. Отобразим имеющиеся в базе данных addressbook таблицы. Создадим таблицу city с полями name и city. Заполним несколько строк таблицы некоторыми данными (рис. @fig-11):

```
(gedit:18481): dconf-WARNING **: 09:10:13.011: failed to commit changes to dconf: Failed to execute
child process "dbus-launch" (No such file or directory)
[root@server my.cnf.d]# systemctl restart mariadb
[root@server my.cnf.d]# gedit utf8.cnf

(gedit:18617): dconf-WARNING **: 09:10:25.372: failed to commit changes to dconf: Failed to execute
child process "dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:18617): dconf-WARNING **: 09:10:25.376: failed to commit changes to dconf: Failed to execute
child process "dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:18617): dconf-WARNING **: 09:10:25.378: failed to commit changes to dconf: Failed to execute
child process "dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:18617): dconf-WARNING **: 09:10:25.379: failed to commit changes to dconf: Failed to execute
child process "dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:18617): dconf-WARNING **: 09:10:25.508: failed to commit changes to dconf: Failed to execute
child process "dbus-launch" (No such file or directory)

** (gedit:18617): WARNING **: 09:11:00.717: Set document metadata failed: Setting attribute metadata
::gedit-position not supported

(gedit:18617): dconf-WARNING **: 09:11:04.708: failed to commit changes to dconf: Failed to execute
child process "dbus-launch" (No such file or directory)
[root@server my.cnf.d]# systemctl restart mariadb
[root@server my.cnf.d]# mysql -u root -p
Enter password:
```

Figure 11: Создание базы данных, таблицы и заполнение данными.

Работа с данными и пользователями

Сделаем MySQL-запрос для просмотра данных. Теперь создадим пользователя для работы с базой данных addressbook и зададим

для него пароль. Предоставим права доступа созданному пользователю на действия с базой данных addressbook. Обновим привилегии базы данных addressbook. Просмотрим общую информацию о таблице city. Выйдем из окружения MariaDB (рис. @fig-12):

```
(gedit:18617): dconf-WARNING **: 18:12:58.770: failed to commit changes to dconf: Failed to execute
child process "dbus-launch" (No such file or directory)
[root@server my.cnf.d]# systemctl restart mariadb
[root@server my.cnf.d]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 3
Server version: 10.5.29-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> status
-----
mysql Ver 15.1 Distrib 10.5.29-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

Connection id:          3
Current database:
Current user:            root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:           stdout
Using outfile:           ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:          10.5.29-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:        10
Connection:              Localhost via UNIX socket
Server characterset:     latin1
Db characterset:         latin1
Client characterset:     utf8
Conn. characterset:      utf8
UNIX socket:             /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                  12 min 24 sec

Threads: 1  Questions: 4  Slow queries: 0  Opens: 17  Open tables: 10  Queries per second avg: 0.005

MariaDB [(none)]>
```

Figure 12: Создание пользователя, назначение прав и просмотр информации.

Просмотр баз данных и таблиц

Просмотрим список баз данных. Отдельно просмотрим список таблиц базы данных addressbook (рис. @fig-13):

Создание резервных копий

На виртуальной машине server создадим каталог для резервных копий. Сделаем резервную копию базы данных addressbook. Сделаем сжатую резервную копию базы данных addressbook. Сделаем сжатую резервную копию базы данных addressbook с указанием даты создания копии. Восстановим базу данных addressbook из резервной копии. Восстановим базу данных addressbook из сжатой резервной копии (рис. @fig-14):


```
root@server:/etc/my.cnf.d

SSL: Not in use
Current pager: stdout
Using outfile: ''
Using delimiter: ;
Server: MariaDB
Server version: 10.5.29-MariaDB MariaDB Server
Protocol version: 10
Connection: Localhost via UNIX socket
Server characterset: latin1
Db characterset: latin1
Client characterset: utf8
Conn. characterset: utf8
UNIX socket: /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime: 12 min 24 sec

Threads: 1 Questions: 4 Slow queries: 0 Opens: 17 Open tables: 10 Queries per second avg: 0.005

-----
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> USE addressbook;
Database changed
MariaDB [addressbook]> SHOW TABLES;
Empty set (0.003 sec)

MariaDB [addressbook]> CREATE TABLE city(name VARCHAR(40), city VARCHAR(40));
Query OK, 0 rows affected (0.097 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your
MariaDB server version for the right syntax to use near 'INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов'
,'Москва')' at line 1
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');
Query OK, 1 row affected (0.026 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Петров','Сочи');
Query OK, 1 row affected (0.014 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Сидоров','Дубна');
Query OK, 1 row affected (0.013 sec)

MariaDB [addressbook]>
```

Figure 13: Просмотр списка баз данных и таблиц.

```
Threads: 1 Questions: 4 Slow queries: 0 Opens: 17 Open tables: 10 Queries per second avg: 0.005

-----
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> USE addressbook;
Database changed
MariaDB [addressbook]> SHOW TABLES;
Empty set (0.003 sec)

MariaDB [addressbook]> CREATE TABLE city(name VARCHAR(40), city VARCHAR(40));
Query OK, 0 rows affected (0.097 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your
MariaDB server version for the right syntax to use near 'INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов'
,'Москва')' at line 1
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');
Query OK, 1 row affected (0.026 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Петров','Сочи');
Query OK, 1 row affected (0.014 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Сидоров','Дубна');
Query OK, 1 row affected (0.013 sec)

MariaDB [addressbook]> SELECT * FROM city;
+-----+-----+
| name | city |
+-----+-----+
| Иванов | Москва |
| Петров | Сочи |
| Сидоров | Дубна |
+-----+-----+
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]>
```

Figure 14: Создание и восстановление резервных копий базы данных.

Настройка автоматического развёртывания

На виртуальной машине server перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения, создадим в нём каталог `mysql`, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы MariaDB и резервную копию базы данных `addressbook`. В каталоге создадим исполняемый файл `mysql.sh`. Откроем его на редактирование и пропишем скрипт. Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальных машин в конфигурационном файле `Vagrantfile` добавим соответствующую запись (рис. @fig-15):

```
MariaDB [addressbook]> CREATE USER user@'%' IDENTIFIED BY 'password';
Query OK, 0 rows affected (0.012 sec)

MariaDB [addressbook]> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON addressbook.* TO frank@'%';
ERROR 1132 (28000): Can't find any matching row in the user table
MariaDB [addressbook]> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON addressbook.* TO user@'%';
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your
MariaDB server version for the right syntax to use near ''%' at line 1
MariaDB [addressbook]> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON addressbook.* TO user@'%';
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your
MariaDB server version for the right syntax to use near ''%' at line 1
MariaDB [addressbook]> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON addressbook.* TO user@'%';
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your
MariaDB server version for the right syntax to use near ''%' at line 1
MariaDB [addressbook]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]> DESCRIBE city;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| name  | varchar(40) | YES | | NULL | |
| city  | varchar(40) | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [addressbook]> quit
Bye
[root@server my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p
Enter password:
+-----+
| Databases |
+-----+
| addressbook |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
+-----+
[root@server my.cnf.d]#
```

Figure 15: Настройка автоматического развёртывания MariaDB.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере программного обеспечения MariaDB.

Контрольные вопросы

1. Какая команда отвечает за настройки безопасности в MariaDB?

Настройки безопасности в MariaDB обычно управляются с помощью команды `mysql_secure_installation`. Эта команда выполняет несколько шагов, включая установку пароля для пользователя `root`, удаление анонимных учетных записей, отключение удаленного входа для пользователя `root` и удаление тестовых баз данных.

2. Как настроить MariaDB для доступа через сеть?

Для настройки MariaDB для доступа через сеть, вы можете отредактировать файл конфигурации MariaDB (обычно называемый `my.cnf`) и убедиться, что параметр `bind-address` установлен на IP-адрес, доступный в вашей сети. Также, убедитесь, что пользователь имеет права доступа извне, например, с использованием команды `GRANT`.

3. Какая команда позволяет получить обзор доступных баз данных после входа в среду оболочки MariaDB?

Обзор доступных баз данных после входа в среду оболочки MariaDB можно получить с помощью команды `SHOW DATABASES;`.

4. Какая команда позволяет узнать, какие таблицы доступны в базе данных?

Для просмотра доступных таблиц в базе данных используйте команду `SHOW TABLES;`.

5. Какая команда позволяет узнать, какие поля доступны в таблице?

Чтобы узнать, какие поля доступны в таблице, используйте команду `DESCRIBE table_name;` или `SHOW COLUMNS FROM table_name;`.

6. Какая команда позволяет узнать, какие записи доступны в таблице?

Для просмотра записей в таблице можно использовать команду `SELECT * FROM table_name;`.

7. Как удалить запись из таблицы?

Для удаления записи из таблицы используйте команду `DELETE FROM table_name WHERE condition;`, где `condition` - условие, определяющее, какие записи следует удалить.

8. Где расположены файлы конфигурации MariaDB? Что можно настроить с их помощью?

Файлы конфигурации MariaDB обычно располагаются в различных местах в зависимости от системы, но основным файлом является `my.cnf`. Он может быть в `/etc/my.cnf`, `/etc/mysql/my.cnf` или `/usr/etc/my.cnf`. С помощью этих файлов можно настроить различные параметры, такие как порт, пути к файлам данных, параметры безопасности и другие.

9. Где располагаются файлы с базами данных MariaDB?

Файлы с базами данных MariaDB располагаются в директории данных. Обычно это `/var/lib/mysql/` на Linux-системах.

10. **Как сделать резервную копию базы данных и затем её восстановить?**

Для создания резервной копии базы данных используйте команду `mysqldump`. Например, `mysqldump -u username -p dbname > backup.sql`. Для восстановления базы данных из резервной копии используйте команду `mysql -u username -p dbname < backup.sql`.